Prerrequisitos, Ecuaciones Fundamentales y Referencias para Operadores, Proyecciones y Bases Ortonormales

Tutor de Física y Matemáticas

14 de octubre de 2026

Para comprender adecuadamente los **operadores de proyección**, **demostrar la hermiticidad de un operador** y **construir una base ortonormal**, es necesario dominar los siguientes conceptos del álgebra lineal, las propiedades algebraicas avanzadas y la notación de Dirac (braket):

1. Prerrequisitos para Operadores de Proyección

Para entender cómo opera un proyector (por ejemplo, $P = \sum_i |e_i\rangle\langle e_i|$) sobre un espacio vectorial, se requiere dominar:

- **Propiedad de Idempotencia**: Comprender la condición estructural:

$$P^2 = P$$

- **Notación Braket (Representación de Operadores)**:
  - Entender el **producto exterior** $|u\rangle\langle v|$, el cual actúa sobre un ket $|x\rangle$ mediante la contracción $\langle v|x\rangle$, produciendo un nuevo ket proporcional a $|u\rangle$.
  - La **relación de clausura o cierre**:

$$\sum_i |e_i\rangle\langle e_i| = I \quad \text{o en bases continuas} \quad \int dx\, |x\rangle\langle x| = I$$

    necesaria para expresar el operador identidad o proyectores sobre subespacios.

- **Descomposición en Suma Directa y Ortogonalidad**:
  - Descomposición de un espacio V como suma directa $V = M \oplus M^{\perp}$.
  - Saber separar un vector en sus componentes pertenecientes a un subespacio M y a su complemento ortogonal $M^{\perp}$:

$$|v\rangle = P|v\rangle + (I - P)|v\rangle$$

    donde $(I - P)$ es el proyector ortogonal sobre $M^{\perp}$.

- **Proyectores Ortogonales y Hermiticidad**: Un proyector P es un proyector ortogonal si y solo si es idempotente y hermítico:

$$P = P^2 = P^{\dagger}$$

2. Prerrequisitos para Demostrar que un Operador es Hermítico

Para demostrar que un operador A cumple $A^{\dagger} = A$, se debe conocer:

- **Reglas de la Operación Adjunta (†) en Notación Braket**:

- Cambiar kets por bras y viceversa: $(|v\rangle)^\dagger = \langle v|$ y $(\langle w|)^\dagger = |w\rangle$.
- Conjugación de escalares: $(c|v\rangle)^\dagger = c^*\langle v|$.
- Inversión del orden en los productos: $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$ y $(|u\rangle\langle v|)^\dagger = |v\rangle\langle u|$.

- **Propiedades del Producto Escalar Hermítico**:
  - Hermiticidad: $\langle u|v\rangle = \langle v|u\rangle^*$.
  - Definición del adjunto vía producto escalar:
$$\langle w|A^\dagger|v\rangle = \langle Aw|v\rangle = \langle v|A|w\rangle^*$$
  - Valores de expectativa reales: $A = A^\dagger \implies \langle v|A|v\rangle \in \mathbb{R}$ para todo $|v\rangle$.
- **Identidades de Conmutación y Álgebra de Operadores**:
  - Propiedades del conmutador $[A, B] = AB - BA$:
$$[A, B]^\dagger = [B^\dagger, A^\dagger] = -[A^\dagger, B^\dagger]$$
  - Anticonmutador: $\{A, B\} = AB + BA$.

3. Prerrequisitos para Crear una Base Ortonormal

Para construir o verificar una base ortonormal $\{|u_i\rangle\}$, se necesita saber:

- **Independencia Lineal y Concepto de Base**: Comprobar si un conjunto de vectores es linealmente independiente.
- **Condición de Ortonormalidad**:
  - Delta de Kronecker:
$$\langle u_i|u_j\rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$
- **Algoritmo de Ortonormalización de Gram-Schmidt**:
  - Saber cómo sustraer recursivamente las proyecciones sobre los vectores previamente ortonormalizados:
$$|w_n\rangle = |v_n\rangle - \sum_{j=1}^{n-1} \langle u_j|v_n\rangle|u_j\rangle, \quad |u_n\rangle = \frac{|w_n\rangle}{\||w_n\rangle\|}$$
- **Normalización de Vectores**:
  - Cálculo de la norma a partir del producto escalar:
$$\|v\| = \sqrt{\langle v|v\rangle}$$

4. Ecuaciones y Propiedades Complementarias Importantes

Para tener una visión completa de la representación matricial y el cálculo operacional, es conveniente incluir las siguientes herramientas:

- **Elementos de Matriz y Representación de Operadores**: En una base ortonormal $\{|e_i\rangle\}$, los elementos de matriz de un operador A se calculan como:
$$A_{ij} = \langle e_i|A|e_j\rangle \implies A = \sum_{i,j} A_{ij}|e_i\rangle\langle e_j|$$

- **Traza de un Operador**: La traza de un operador es independiente de la base seleccionada:

$$\mathrm{Tr}(A) = \sum_i \langle e_i|A|e_i\rangle$$

- **Descomposición Espectral (Teorema Espectral)**: Para cualquier operador normal u observable A con autovalores λ_i y proyectores asociados P_i:

$$A = \sum_i \lambda_i P_i \quad \text{donde} \quad P_i P_j = \delta_{ij} P_i$$

- **Funciones de Operadores y Expansiones en Serie**: Evaluación de funciones escalares $f(x)$ actuando sobre operadores normales a través de su descomposición espectral o serie de Taylor:

$$f(A) = \sum_i f(\lambda_i) P_i \quad \text{o} \quad e^{\alpha A} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n A^n}{n!}$$

- **Fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff (BCH)**: Útil para simplificar exponenciales de operadores cuando el conmutador $[A, B]$ conmuta con A y B:

$$e^{tA} e^{tB} = e^{(A+B)t + \frac{1}{2}[A,B]t^2}$$

5. Referencias en el Documento de Estudio (FMIII_Bareapunte.pdf)

Estos conceptos se abordan explícitamente en las siguientes secciones, capítulos y páginas del apunte:

- **Notación Braket y Producto Escalar**:
  - Capítulo 1, Sección 1.1: *Notación de Dirac* (Páginas 1–2).
  - Capítulo 1, Sección 1.6: *Espacio dual, forma lineal y bras/kets* (Página 18).
- **Bases Ortonormales, Gram-Schmidt y Relación de Clausura**:
  - Capítulo 1, Sección 1.7.1: *Bases adjunta y dual* (Páginas 19–20).
  - Capítulo 1, Sección 1.7.3: *Bases ortonormales y Teorema de Gram-Schmidt (Teorema 50)* (Páginas 23–24).
  - Capítulo 1, Sección 1.7.3: *Relación de clausura e Identidad de Parseval (Teorema 53)* (Página 25).
- **Operadores Hermíticos, Adjuntos y Álgebra de Operadores**:
  - Capítulo 2, Sección 2.1: *Representaciones de un operador y elementos de matriz* (Páginas 38–40).
  - Capítulo 2, Sección 2.2: *Operador adjunto o hermítico conjugado, operadores hermíticos y antihermíticos* (Páginas 43–45).
  - Capítulo 2, Sección 2.3: *Funciones con operadores, conmutadores y fórmula BCH* (Páginas 48–51).
- **Operadores de Proyección y Descomposición Espectral**:
  - Capítulo 1, Sección 1.5: *Suma directa y suma directa ortogonal (Definiciones 41 y 42)* (Página 17).
  - Capítulo 2, Sección 2.2: *Operadores proyectores y proyectores ortogonales (Definiciones 77 y 79, Proposiciones 78 y 80)* (Páginas 46–47).
  - Capítulo 2, Sección 2.4 y 2.5: *Descomposición espectral y Observables* (Páginas 52–59).